



多选题 1分

第4页

下列参数中会影响MOS管阈值电压的有 ()

- | | |
|---|-----------|
| A | V_{BS} |
| B | V_{GS} |
| C | V_{DS} |
| D | W |
| E | L |
| F | 衬底掺杂浓度 |
| G | 栅氧化层厚度 |
| H | 氧化层中的固定电荷 |

回答错误 得分: 0

你的答案: AFGH

正确答案: ACDEFGH



单选题 1分

第3页

逻辑门的传播延时和驱动电阻成 () 和负载电容成 ()

- ☐ A 正比, 正比
- ☐ B 反比, 反比
- ☐ C 正比, 反比
- ☐ D 反比, 正比

回答错误 得分: 0

你的答案: B

正确答案: A





单选题 1分

第40页

尺寸系数相同的NAND2门和NOR2门具有相同 ()

- ☒ A 面积
- ☐ B 输入电容
- ☐ C 驱动能力
- ☐ D 本征电容

回答正确 得分: 1

你的答案: C

正确答案: C



填空题 3分

第2页

逻辑门的电容充电功耗与负载电容的 [填空1] 次方成正比。典型情况下数字电路的平均功耗与电源电压的 [填空2] 次方成正比，与工作频率的 [填空3] 次方成正比。

回答正确 得分: 3分

你的答案: 1; 2; 1;

正确答案: 1;2;1





填空题 2分

第3页

一个反相器由0向1翻转，已知电源电压等1V，翻转过程中某一时刻负载电容的充电电流为8nA，NMOS管的漏源电流为2nA，此时电路的瞬时功耗等于 [填空1] nW，瞬时短路电流功耗等于 [填空2] nW。

回答错误

您没有作答.

正确答案: 10;2



多选题 1分

第15页

关于逻辑门的静态功耗，下列说法正确的是 ()

- ☐ A 主要由关断的晶体管的漏电流决定
- ☐ B 对晶体管的阈值电压很敏感
- ☐ C 扇入越大的逻辑门静态功耗越大
- ☐ D 复杂逻辑门的静态功耗和输入图形无关

回答正确 得分: 1

你的答案: AB

正确答案: AB





填空题 1分

第5页

对一个电源电压等于Vdd的静态互补CMOS逻辑门，它的最大的（单级）噪声容限是 [填空1]

回答正确 得分: 1分

你的答案: $V_{dd}/2$;

正确答案: $V_{dd}/2/0.5V_{dd}/(1/2)V_{dd}$



填空题 1分

第3页

两个逻辑门之间的连线长度为0.5um，如果将它的长度变为1um，信号在其上的传播延时变为原来的 [填空1]倍。

回答正确 得分: 1分

你的答案: 4;

正确答案: 4

